

Statistikk som argument

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Kritisk lesing av statistikk

Statistikk brukes for å overbevise. Gode argumenter bygger på representativt utvalg, klar metode og ærlig presentasjon. Vanlige feil: misvisende grafer, selektiv presentasjon, forveksling av korrelasjon og kausalitet, og bekreftelsestendens.

Nøkkelbegreper

Korrelasjon: Sammenheng mellom variabler. Korrelasjonskoeffisient r : -1 til +1.

Kausalitet: Årsaks-virkningsforhold. Korrelasjon $\neq$ kausalitet!

p-verdi: Sannsynligheten for resultatet om nullhypotesen er sann. $p < 0,05$ = signifikant.

Seleksjonsbias: Utvalget representerer ikke populasjonen.

Mild

9 oppgaver

1.

Hva er en populasjon og hva er et utvalg? Forklar med et eksempel.

Svar:

2.

En spørreundersøkelse om nettbruk sendes kun på e-post. Hva er problemet med utvalget?

Svar:

3.

Histogram: y-aksen starter på 80 (ikke 0). En stolpe er 82, en annen 89. Forklar den misvisende effekten.

Svar:

4.

Sorter etter om det er korrelasjon eller kausalitet: a) Mer is-salg = flere drukninger b) Røyking gir lungekreft

Svar:

5.

Hva er middelerverdi, median og typetall for: 3, 5, 7, 7, 8, 9?

Svar:

6.

Datasettet: 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9. Gjennomsnitt vs median – hva er mest representativt her?

Svar:

7.

En avis skriver "50% økning i antall ulykkesdødsfall i vår by". Originaltall: 2 3. Hva er problemet?

Svar:

8.

Hva er bekreftelsestendens (confirmation bias)? Gi et eksempel.

Svar:

9.

En studie fant at barn med sko nr. 38 leste bedre enn barn med nr. 32. Forklar.

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.

Korrelasjonskoeffisient $r=0,85$ mellom antall bøker i hjemmet og skoleprestasjoner. Kan vi si at bøker gir bedre karakterer? Forklar.

Svar:

11.

Relativ vs absolutt risikoreduksjon: En medisin reduserer risiko fra 4% til 2%. a) Absolutt reduksjon? b) Relativ reduksjon? c) Hvilken er mest informativ?

Svar:

12.

Survivorship bias: under 2. verdenskrig analyserte man bombetreff på returnerte fly. En statistiker sa: reparer der det IKKE er hull. Forklar.

Svar:

13.

Sett opp nullhypotese og alternativ hypotese for: "Ny medisin senker blodtrykket."

Svar:

14.

p -verdi=0,03. Hva betyr det? Er resultatet sikkert?

Svar:

15.

En poll spør 1000 tilfeldig valgte nordmenn om klimaendringer. Marginfeil $\pm 3\%$. Forklar hva marginfeil betyr.

Svar:

16.

Seleksjonsbias: Facebook-brukere spørres om holdninger til sosiale medier. Hvilket problem gir dette?

Svar:

17.

Datasettet: lønn i en bedrift (outlier: sjef tjener $10\times$ mer). Gjennomsnitt vs median?

Svar:

18.

Hva er P-hacking? Forklar med et eksempel.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

Huskelapp

Korrelasjon: Sammenheng mellom variabler. Korrelasjonskoeffisient r : -1 til +1.

Kausalitet: Årsaks-virkningsforhold. Korrelasjon $\neq$ kausalitet!

19.

Design en upartisk spørreundersøkelse om matpriser. Vurder: utvalg, spørsmålsformulering, svarskala.

Svar:

20.

En studie: "Folk som spiser frokost, tjener mer." Forklar minst tre alternative forklaringer.

Svar:

21.

Regresjonslinjen for (x,y) : $y=2,3x+4,1$, $r=0,72$. Prediker y for $x=10$. Hvor pålitelig er prediksjonen?

Svar:

22.

Type I og Type II feil: forklar begge og gi ett eksempel for hver.

Svar:

23.

En coin-flip gjøres 10 000 ganger: 5 123 krone. Er mynten ufair? Bruk p-verdi-tenkning.

Svar:

24.

Metaanalyse: samler data fra mange studier. Nevn to fordeler og to ulemper.

Svar:

25.

Normalfordeling: 68-95-99,7-regelen. Forklar og bruk på IQ ($\mu=100$, $\sigma=15$).

Svar:

26.

Simpsons paradoks: gi et eksempel der en trend forsvinner eller reverseres ved aggregering.

Svar:

27.

Lottosannsynlighet: 7 av 34. P(gevinst)? Sammenlign med sjansen for å bli truffet av lyn.

Svar:

Hot

9 oppgaver

Huskelapp

Korrelasjon: Sammenheng mellom variabler. Korrelasjonskoeffisient r : -1 til +1.

Kausalitet: Årsaks-virkningsforhold. Korrelasjon $\neq$ kausalitet!

28.

Bayesiansk tenkning: Test er 99% nøyaktig. Sykdom rammer 1/10 000. Du tester positivt. $P(\text{syk})$?

Svar:

29.

Effektstørrelse: Cohen's $d = (\mu - \mu) / \sigma$. Forklar og beregn for $\mu = 70$, $\mu = 65$, $\sigma = 10$.

Svar:

30.

Konfidensintervall: $\bar{x} = 50$, $s = 8$, $n = 64$. Finn 95% KI ($z = 1,96$).

Svar:

31.

Chi-kvadrat: 60 krone og 40 kors i 100 kast. Forventet 50/50.

$\chi^2 = (60 - 50)^2 / 50 + (40 - 50)^2 / 50$. Signifikant (grense 3,84)?

Svar:

32.

Randomisert kontrollert studie: Forklar designet og hvorfor placebo er nødvendig.

Svar:

33.

Publication bias: Forklar fenomenet og konsekvensene for vitenskapelig litteratur.

Svar:

34.

Ekstrapolasjon: En regressionslinje for 1990–2020 brukes til å forutse 2050. Hva er farene?

Svar:

35.

Replikasjonskrise: Beskriv "replikasjons-krisen" i psykologi og hva den forteller om p-verdier.

Svar:

36.

Utfordring: Monty Hall-problemet. Skal du bytte dør? Bevis svaret med sannsynlighetsregning.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	Populasjon: hele gruppen. Utvalg: delmengde vi faktisk undersøker. Eks: alle norske elever (pop.) vs 1000 spurte (utvalg).
2	Kun e-post-brukere spørres – ekskluderer folk uten internett/e-post. Seleksjonsbias.
3	En liten absolutt forskjell ser enorm ut visuelt. Forskjellen ser ut som $7/9=78\%$ men er bare $7/82=8,5\%$.
4	a) Korrelasjon (begge øker om sommeren) b) Kausalitet (dokumentert årsakssammenheng)
5	Middelverdi=6,5. Median=7. Typetall=7
6	Median=4,5 er mer representativ – gjennomsnittet=5 påvirkes av outlier 9
7	Relativ økning 50% høres stor ut, men absolutt økning er bare 1 person. Liten tallbase.
8	Søker etter bekreftende info, ignorerer det som motbeviser. Eks: vaksinemotstandere leser bare negativ forskning.
9	Eldre barn (større sko) leser bedre enn yngre. Alder er konfunderen.

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	Nei. Korrelasjon $\neq$ kausalitet. Kan skyldes inntekt, foreldres utdanning etc. (konfunder)
11	a) 2 prosentpoeng b) 50% c) Absolutt – relativ kan villedde
12	Flyene som IKKE kom tilbake hadde hull der = dødelig. Man ser bare overlevende (survivorship bias).
13	H: Medisin har ingen effekt. H: Medisin senker blodtrykk.
14	3% sjanse for å se dette resultatet om H er sann. Statistisk signifikant, men ikke garantert viktig.
15	95% sannsynlig at sann verdi er innenfor $\pm 3\%$ av målt verdi
16	Facebook-brukere er ikke representative for alle nordmenn

Nr	Svar / Fremgangsmåte
17	Median er mer representativ ved outliere
18	P-hacking: teste mange hypoteser til en tilfeldigvis er $p < 0,05$. Øker sjansen for falsk positiv.

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	Stratifisert tilfeldig utvalg. Nøytrale spørsmål. Likert-skala 1–5. Unngå ledende spørsmål.
20	Inntekt, barneoppdragelse, kosthold, aktivitetsnivå – alle kan forklare begge variabler
21	$y=27,1$. $r=0,72$ er moderat. Prediksjonen er usikker, spesielt utenfor dataområdet.
22	Type I: forkaste sann H (falsk positiv). Eks: arrestere uskyldig. Type II: beholde usann H (falsk negativ). Eks: slippe skyldig fri.
23	$P(5123+ \text{el mer ekstrem} p=0,5) \approx 0,0141$. $p < 0,05$ statistisk signifikant, men marginal effekt
24	Fordeler: mer statistisk styrke, generalisering. Ulemper: publikasjonsbias, ulike populasjoner
25	68% mellom 85–115. 95%: 70–130. 99,7%: 55–145
26	Kjent eksempel: UC Berkeley kjønnsdiskriminering. Totalt: menn godkjentes mer. Per avdeling: kvinner godkjentes mer.
27	$P=C(7,7)/C(34,7)=1/5379616 \approx 1$ på 5,4 millioner. Lyngtreff: ca 1/1 million per år

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	$P(\text{syk} \text{positiv}) = (0,99 \times 0,0001) / (0,99 \times 0,0001 + 0,01 \times 0,9999) \approx 0,0098 \approx 1\%$
29	$d = (70-65)/10 = 0,5$ (middels effektstørrelse per Cohens konvensjoner)
30	$SE = 8/8 = 1$. $KI = [50-1,96; 50+1,96] = [48,04; 51,96]$
31	$\chi^2 = 4$. Grense = 3,84. $\chi^2 > 3,84$ signifikant. Mynten er trolig ikke rettferdig.
32	Randomisering eliminerer seleksjonsbias. Placebo kontrollerer for forventningseffekt (placebo-effekt).
33	Positive resultater publiseres, negative ikke. Litteraturen gir skjevt bilde av virkeligheten.

Nr	Svar / Fremgangsmåte
34	Modellen kan bryte ned. Trender endrer seg. Spesielt farlig ved ikke-lineære prosesser.
35	~50% av studier lot seg ikke replisere. Viser at $p < 0,05$ alene er utilstrekkelig kvalitetssjekk.
36	$P(\text{gevinst ved å bytte}) = 2/3$. Opprinnelig valg: $1/3$. Etter at vert åpner feil dør: gjenstående $2/3$ sjanse er i den andre døren.